

元素化学

课程简介：

元素化学是《基础化学（二）》的组成部分，包含 3 部分内容：

第 1 部分：元素周期律（第一章至第三章）

第 2 部分：结构和化学键（第四章至第六章）

第 3 部分：主族元素和副族元素（采用专题选讲+作业题的形式进行学习）

你可能会认为这部分内容较为简单。本部分授课内容与《基础化学（一）》有部分重复，主要是针对上学期没掌握的部分，反复强化，并且提供知识应用和练习的舞台。希望每位同学认真以这部分内容作为练习，进一步熟悉《基础化学（一）》中所学习的理论和方法。特别是，有一部分内容在《基础化学（一）》中虽然提到，但当时没有做详细讲解和要求，这里成为需要掌握的内容。

第一章 简介

我们接下来的目标是建立一个统一的元素周期律。既抓住元素性质变化的规律，又不因此忽视元素之间的差别，也不苛求解释所有物理量在周期表上的变化。核心是“把握主线，尊重个性”。

我们讨论问题有三条基本出发点：

- 1. 价电子数决定可能参与成键的最多电子数目**，从而决定了原子的结构、氧化态、反应性。元素周期律的本质是价电子数目的周期性变化，从而影响了原子核对价电子的吸引程度，以及电子之间的相互作用。
- 2. 价层轨道的类型决定共价键的方向性**。我们需要掌握的是 s, p, d 轨道。我们可以回顾此前学习的杂化轨道理论，参与杂化的轨道在能量上必须接近。
- 3. 价层轨道的能量和重叠程度决定成键的强度**。总的原则是，能量越接近的轨道，所成共价键越强，重叠越充分的轨道，成键越强。但能量相差较大的轨道可能发生电子转移而形成离子键。此外，内层轨道难以参与成键。

第二章 元素周期表

2.1 元素周期表概况

元素周期表中的一列为一族，一横行为一个周期。同一族有相同的价电子数，且填在相同类型的轨道中。同一周期的元素，从左到右，价电子数目依次增加。也可把元素周期表分成区：s 区、p 区、d 区，按照原子价层电子的轨道种类进行区分，与元素的性质和反应性非常相关。

H 是周期表中一个较为特殊的元素。虽然 H 被放在第 1 族，但它既像碱金属一样容易形成 +1 价的阳离子，又像卤素一样容易形成 -1 价的阴离子。从这个角度讲，把 H 放在第 17 族与放在第 1 族同样有道理，因为它既是第一周期的第一个元素，也是第一周期的倒数第二个元素。

	IA																0	
1	1 H	IIA											IIIA	IVA	VA	VIA	VIIA	2
2	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3	11 Na	12 Mg	IIIB	IVB	VB	VIB	VIIB	VIII			IB	IIB	13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6	55 Cs	56 Ba	57-71 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub						

图 2.1 元素周期表

2.2 电子填充顺序

电子填充顺序的原因在后面介绍，这一小节只给出结论

- 从 $n=1$ 到 $n=3$ ，轨道按正常顺序填充，即 $n=1$ ($1s^1-1s^2$)， $n=2$ ($2s^1 2p^0-2s^2 2p^0-2s^2 2p^6$)...
- 对于过渡金属，通常在填充 ns 轨道之后填充 $(n-1)d$ 轨道

$$E_n = \frac{-Z^2 R_H}{n^2} \quad (2.1)$$

对于多电子体系，引入 Z_{eff}

得到

$$E_n = \frac{-Z_{\text{eff}}^2 R_H}{n^2} \quad (2.2)$$

其中 $Z_{\text{eff}} = Z - S$ ， S 是由其他电子带来的总屏蔽常数

总体来说，

- **同一周期**，随着原子序数的增加，有效核电荷数增加，轨道能量降低，价层轨道更紧凑，原子半径更小
- **同一族**，随着原子序数的增加，有效核电荷数增加，但是主量子数也增加，有效核电荷数增加的速度慢于主量子数的平方增大的速度，因而轨道能量上升，价层轨道更弥散，原子半径更大

2.3.1 轨道类型对屏蔽的影响

屏蔽项(S)高度依赖于用来屏蔽的电子所占轨道的角量子数(l)和主量子数(n)。

- 如果电子在同一主量子数(n)的层中，则屏蔽很小。
例如，2s 轨道中的电子不能很好地屏蔽 2p 轨道中的电子。
- 离原子核越近的电子屏蔽作用越大。
例如，1s 电子的屏蔽比 2s 电子更有效。
- 屏蔽效应的顺序是 $s > p > d > f$ 。

2.3.2 有效核电荷数的两种标度

2.3.2.1 Slater 标度

Slater 规则是一系列计算屏蔽效应大小的定量经验规则（对电离能的实验数据拟合得到）：

- (1) 根据 s 和 p 轨道的主量子数对轨道进行分组， d 轨道和 f 轨道分别分组。如下，每个括号都是一个轨道组。
[1s]~[2s-2p]~[3s-3p]~[3d]~[4s-4p]~[4d]~[4f]~...
- (2) 对于同一个轨道组，每个电子对 S 的贡献为 0.35；但 1s 是个例外，如果考虑 1s 的电子对另一个 1s 电子的屏蔽，这一贡献为 0.3。

- (3) 如果所关心的电子在 ns 或 np 轨道, 则 $n-1$ 层轨道中的电子贡献为 0.85, 更内层轨道中的电子的贡献为 1.00
- (4) 如果所关心的电子在 nd 或 nf 轨道, 所有比其能量低的轨道中的电子贡献度都为 1.00
- (5) 所关心电子的更外层轨道中的电子的贡献度为 0

例 2.1: $O [1s^2][2s^2 2p^4]$, 求算对于不同电子的有效电荷数。

例 2.2: 计算 Co 的有效核电荷数

2.3.2.2 Slater 标度的明显局限性

Slater 标度没有区分同一层的 s 电子和 p 电子, 使得同一层的 s 电子和 p 电子具有同样的能量, 这显然不太正确, 但较容易改进 (需增加规则的复杂度)。

Slater 标度不能理解为一种精确的定量分析, 但往往对屏蔽效应的分析只需要比较相对值, 故 Slater 标度有其存在的重要意义。

2.3.2.3 Slater 规则的直接推论

- 由于 d 电子不能很好地相互屏蔽, 从 $d^1 \rightarrow d^{10}$, d 电子的有效核电荷数显著增加。
- 由于镧系元素从 $La(5d^1 6s^2)$ 之后填充内层的 $4f$ 轨道。 $4f$ 电子并不能完全屏蔽核电荷, 但是可以屏蔽大部分, 因此镧系的有效核电荷数从 Ce 到 Lu 缓慢增加。

2.3.2.4 Clementi 标度

Clementi 标度是直接由理论计算的轨道能反推出来的。Clementi 标度与 Slater 标度在很多地方并不一致。总体而言, Clementi 标度夸大了有效核电荷数的变化趋势, 而 Slater 规则缩小了这种变化趋势。Clementi 标度应当更接近于真实情况。

1	2											13	14	15	16	17	18
Li 3	Be 4											B 5	C 6	N 7	O 8	F 9	Ne 10
1.30	1.95											2.60	3.25	3.90	4.55	5.20	5.85
1.28	1.91											2.42	3.14	3.83	4.45	5.10	5.76
Na 11	Mg 12											Al 13	Si 14	P 15	S 16	Cl 17	Ar 18
2.20	2.85											3.50	4.15	4.80	5.45	6.10	6.75
2.51	3.31											4.07	4.29	4.89	5.48	6.12	6.76
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
K 19	Ca 20	Sc 21	Ti 22	V 23	Cr 24	Mn 25	Fe 26	Co 27	Ni 28	Cu 29	Zn 30	Ga 31	Ge 32	As 33	Se 34	Br 35	Kr 36
2.20	2.85	3.00	3.15	3.30	2.95	3.60	3.75	3.90	4.05	3.70	4.35	5.00	5.65	6.30	6.95	7.60	8.25
3.50	4.40	4.63	4.82	4.98	5.13	5.23	5.43	5.58	5.71	5.84	5.97	6.22	6.78	7.45	8.29	9.03	9.77
Rb 37	Sr 38	Y 39	Zr 40	Nb 41	Mo 42	Tc 43	Ru 44	Rh 45	Pd 46	Ag 47	Cd 48	In 49	Sn 50	Sb 51	Te 52	I 53	Xe 54
2.20	2.85	3.00	3.15	2.80	2.95	3.60	3.25	3.40	6.85	3.70	4.35	5.00	5.65	6.30	6.95	7.60	8.25
4.98	6.07	6.26	6.45	6.70	6.98	7.23	7.45	7.64	7.84	8.03	8.19	8.47	9.10	9.99	10.81	11.61	12.42
Cs 55	Ba 56	Lu 71	Hf 72	Ta 73	W 74	Re 75	Os 76	Ir 77	Pt 78	Au 79	Hg 80	Tl 81	Pb 82	Bi 83	Po 84	At 85	Rn 86
2.20	2.85	3.00	3.15	3.30	3.45	3.60	3.75	3.90	3.55	3.70	4.35	5.00	5.65	6.30	6.95	7.60	8.25
6.36	7.58	8.80	9.16	9.53	9.85	10.12	10.32	10.57	10.75	10.94	11.15	12.25	12.39	13.34	14.22	15.16	16.08

图 2.3 各元素的 Slater 和 Clementi 有效核电荷数（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 264 页）

2.4 钻穿效应

一些轨道在靠近原子核的地方可能有一定的电荷密度分布，在这些区域，它们受到的有效核电荷比该轨道的平均有效核电荷数要高，这被称为钻穿效应。轨道径向分布函数的节点数越多，钻穿效应越强。函数中的节点数由 $n-l-1$ 给出。这解释了为什么 4s 轨道比 3d 轨道先填满。

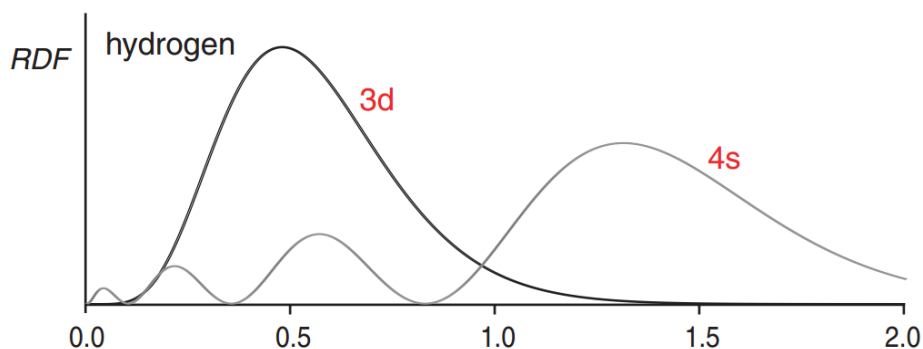


图 2.4 4s 轨道和 3d 轨道的径向分布函数

- 虽然 3d 轨道的最大值出现在比 4s 轨道的最大值更靠近原子核的地方，但由于 4s 轨道在非常靠近原子核的区域也有一定的电子密度，这使 4s 轨道的有效核电荷数更大，因此 4s 轨道在 3d 轨道之前就被填满了。
- 4s 轨道填满后，接着是填充 3d 轨道，但能量急剧下降，因为 4s 电子不能有效屏蔽 3d 轨道（即大部分 4s 电子密度分布在 3d 轨道的电子密度最大值外的部分）

所以要区分两件事情：

- (1) 对比不同元素零价原子的电子构型，随原子序数增大，4s 比 3d 轨道先填满，因为在 4s 和 3d 均未填充的时候，4s 轨道的能量更低。
- (2) 对比同一元素不同价态，比如从零价金属氧化得到正价，这时由于 4s 电子不能有效屏蔽 3d 电子，而 3d 电子在一定程度上还能屏蔽 4s 电子，因此 4s 轨道能量高于 3d 轨道的能量，氧化时首先从 4s 轨道中去除电子。

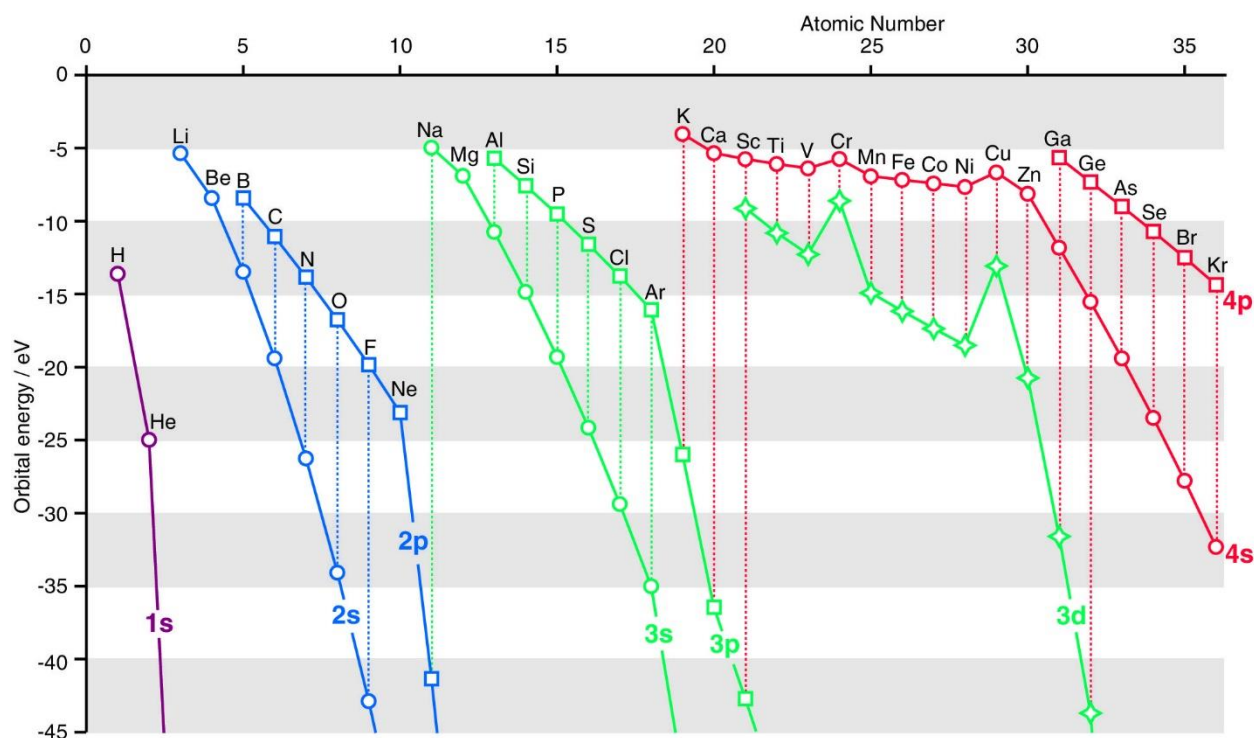


图 2.5 轨道能级图（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 260 页）

综合起来，可画出轨道能级图如上，得到如下结论：

- K 之前的变化趋势：元素周期表上从左向右原子序数每增加 1，电子就会感受到更大的吸引力，s 和 p 电子能量都急剧下降，且 s 电子能量下降更快，因其所受屏蔽更少。这使得 s 与 p 轨道的能量差在同一周期中随原子序数的增加而减小。
- 这一 s 轨道与 p 轨道的差别可以从轨道的钻穿效应来理解：s 轨道钻穿到原子核附近的概率高于 p 电子，因而具有更高的 Z_{eff} 。
- 从 K 到 Zn，4s 轨道的能量只缓慢下降，因为电子填充在 3d 轨道，是 4s 电子的内层轨道，较有效地屏蔽了 4s 轨道。
- 进入 p 区元素后，因 4p 电子不屏蔽 3d 电子，3d 轨道的能量迅速下降，使得对于 p 区元素，d 轨道为内层轨道。
- 当考虑 Ga 时，多填的电子进入 4p 轨道，因为 4p 轨道的能量比 4s 高，所以它不能完全屏蔽 4s 电子。因此，4s 轨道能量急剧下降。
- 轨道能级图在 Cr 和 Cu 的位置有突起。这是因为在 $\text{Cr}(3d^5 4s^1)$ 和 $\text{Cu}(3d^{10} 4s^1)$ 存在 d 轨道半充满和全充满由交换积分带来的能量降低，导致了不同的电子构型。

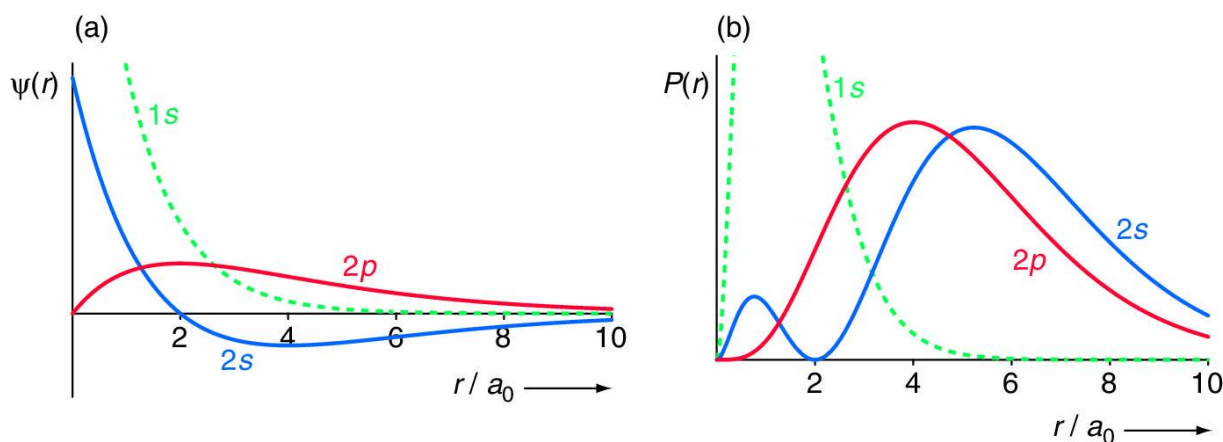


图 2.6 s 与 p 轨道的径向分布函数比较（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 51 页）

2.5 相对论效应

6s 轨道在第六周期的能量比 5s 轨道在第五周期的能量要低。这种异常不仅仅是由于 La 和 Hf 之间的 4f 轨道被填满所导致的，因为这种现象在 Cs 和 Rb 的对比中就发生了，而此时 4f 轨道还没被填充，只填充了 6s 轨道。

这一现象可以由相对论效应解释

在单电子系统中，一个电子的能量可以由下式表示：

$$E_n = \frac{-Z^2 R_H}{n^2} = -\frac{m_e e^4}{8\varepsilon_0^2 h^2} \times \frac{Z^2}{n^2} \quad (2.3)$$

此外，1s 电子的平均半径是玻尔半径 a_0 ：

$$a_0 = \frac{\varepsilon_0 h^2}{m_e \pi e^2 Z} \quad (2.4)$$

E_n 和 a_0 都与 m_e （电子的静质量）有关。

爱因斯坦的相对论表明，电子的质量会随着速度的变化而变化：

$$m_{\text{rel}} = \frac{m_{\text{rest}}}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

其中 m_{rel} 是电子的动质量， m_{rest} 是电子的静质量， v 是电子的速度， c 是光速。

氢（ $Z=1$ ）， $v = 1/137 \times c$ ， $m_e = 1.00003m_{\text{rest}}$

金（ $Z=79$ ）， $v = 79/137 \times c$ ， $m_e = 1.224m_{\text{rest}}$

电子质量 m_e 的增加会导致轨道能量的降低和轨道半径的减小。

因此，重原子的轨道能量、相关性质和反应性可能会受到相对论效应的影响。在元素周期表中 Au 的附近这种效应的影响达到最大。

- 由于 s 轨道的波函数在原子核处都是非零的，所以 s 轨道上的电子比其他轨道上的电子更容易受到核电荷的影响。因此，相对论效应带来的轨道收缩对重原子的 s 轨道影响最大。最显著的影响是第六周期元素的 6s 轨道，如 Pt、Au 和 Hg。
- 因为 s 轨道的屏蔽效应比其他类型的轨道都要强，半径的减少导致净增加了对高轨道(p、d、f)电子的屏蔽作用，使得这些轨道的能量升高。以金为例，6s 轨道的稳定伴随着 d 和 f 轨道能量升高。
- 相对论效应使得第 6 周期元素 6s 轨道和 6p 轨道的能量差大于第五周期元素 5s 和 5p 轨道的能量差，同时也使得 Au 的 6s 和 5d 轨道的能量差小于 Ag 的 5s 和 4d 轨道的能量差。
- 相对论效应使得 6s 轨道上的电子对更稳定，相应元素容易保留这对电子而呈现较低的价态，这被称为惰性电子对效应。

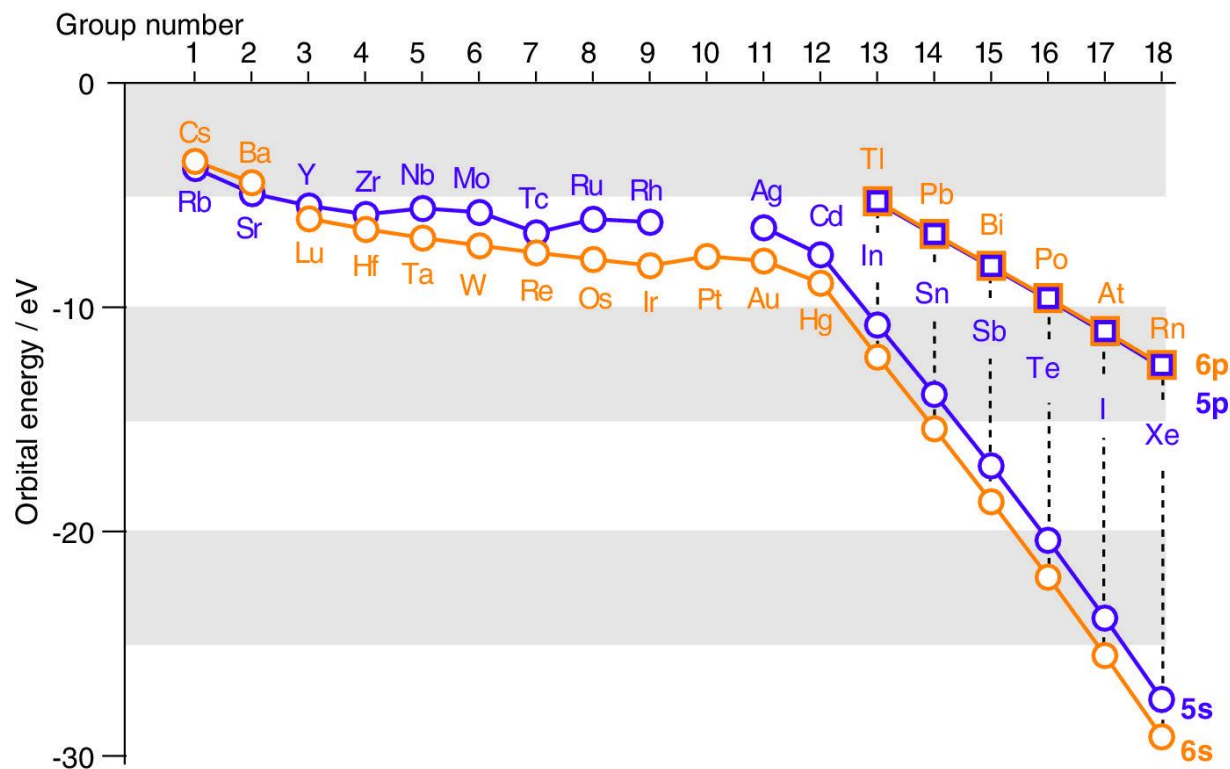


图 2.7 对比第 6 周期元素 6s 与 6p 轨道的能量和第 5 周期元素 5s 与 5p 轨道的能量（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 267 页）

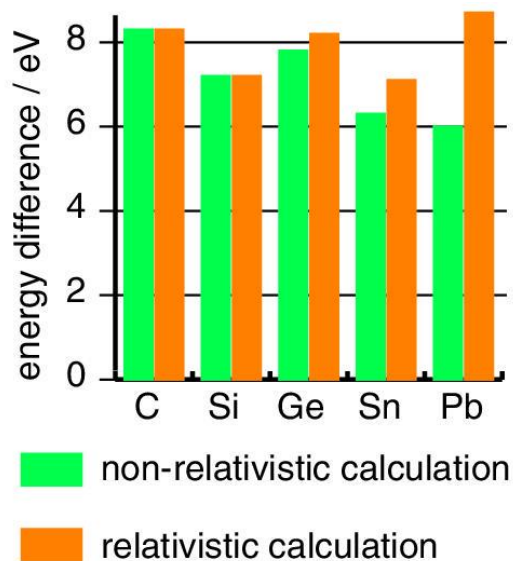


图 2.8 第 14 族不同元素的最外层 s 轨道与 p 轨道的能量差，分别考虑和不考虑相对论效应进行计算（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 268 页）

第三章 元素周期律

这一章，我们主要考察元素的一些基本性质的周期性变化

3.1 原子半径

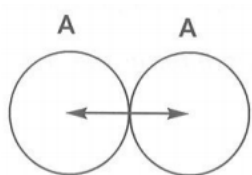
原子大小的定义有其难度：

- 根据量子力学知识，电子云是概率分布的。
- 原子的大小取决于其所涉及的相互作用。例如，不同配体与金属离子配位时，金属离子的半径并不相同。类似地，固体中的原子半径与气体或液体中的并不相同。

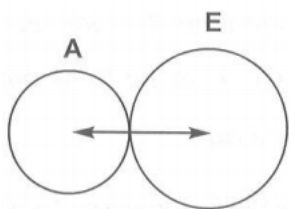
因此，原子半径这一术语没有绝对含义，需要根据原子间相互作用类型来定义不同的半径：

3.1.1 共价半径

A 原子的半径是双原子分子 A_2 中 A-A 键长的一半。但这一定义要求 A_2 分子存在，并且能够对其键长的真实值进行测量。不是所有的原子都满足这一要求。因此对于没有 E-E 键长数据的元素，其共价半径可以从它与不同原子形成的 E-A 共价键的键长结合 A 的共价半径进行估计。



$$r_{\text{covalent}}(A) = d(A-A)/2$$



$$r_{\text{covalent}}(E) = d(E-A) - r_{\text{covalent}}(A)$$

显然，这样定义的元素共价半径依赖于所选化学键。例如 C-O 单键与 C=O 双键具有不同的键长，那么以哪个键长作为 C 的共价半径的定义呢？

解决这个问题的方法是，对同一个元素，定义一系列不同的共价半径，涵盖不同的氧化态和成键状态。显然，氧化态越高，价电子感受到的有效核电荷数就会越高（从此处往后，有效核电荷数默认针对价电子），共价半径越小；反之，氧化数越低，共价半径就越大。

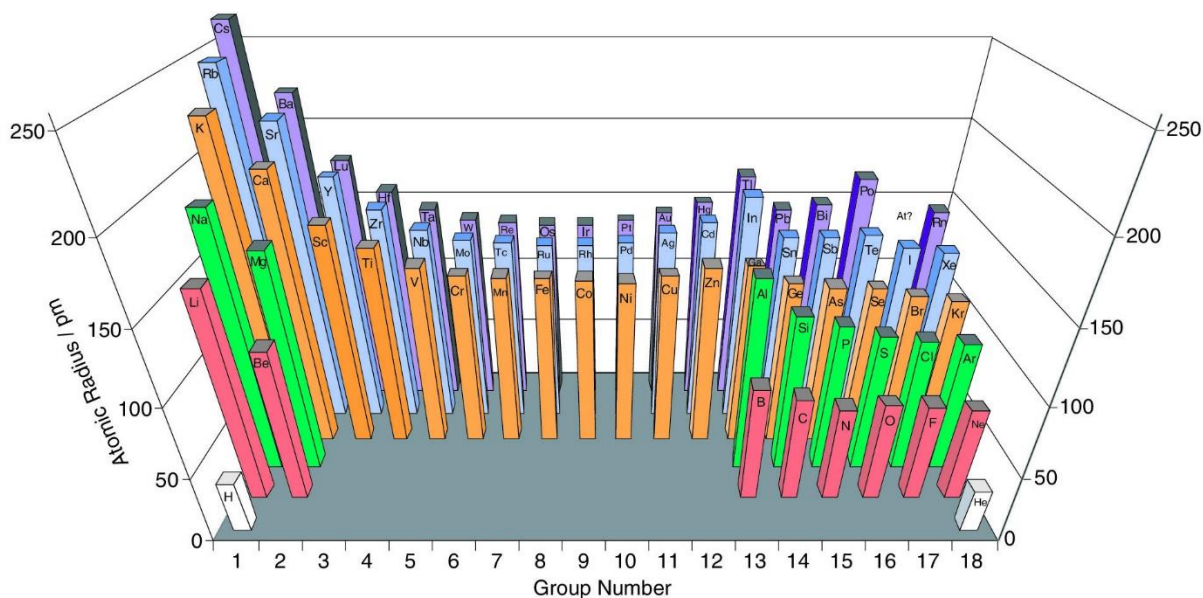


图 3.1 不同原子的原子半径（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 271 页）

但是，共价半径的定义有其局限性。共价半径大部分是从非极性共价键的键长得到的，而极性共价键因为离子性的相互作用，键长会短于共价半径之和。

例 3.1: 硼的卤化物，其键长相比共价半径之和都有不同程度的缩短。当然，对于 BF_3 ，B-F 键长较短还因为 B 的空 p 轨道能与 F 的轨道形成 π 相互作用，涉及四个 p 轨道 6 个电子，被记为 Π_4^6 。

表 3.1 不同硼的卤化物的键长和共价半径之和

	BF_3	BCl_3	BBr_3	BI_3
键长 (pm)	131	174	189	210
共价半径之和(pm)	153	180	195	214

3.1.2 金属半径

定义为金属晶格中核间距的一半。这一半径与金属原子的最近邻原子数目(配位数)有关。

例 3.2:

α -Mn 是体心立方晶胞，Mn 为 8 配位，共价半径为 1.24 Å.

γ -Mn 是面心立方晶胞，Mn 为 12 配位，共价半径为 1.37 Å.

3.1.3 离子半径

通过离子晶体中离子核间距定义。需要注意的是，把阴阳离子看作半径一定的小球并不完全准确，因为它们之间的常有共价键成分。

➤ 离子半径取决于

(1) 离子电荷。

电荷越高，有效核电荷数越高，半径越小。

例 3.3:

Fe^{2+} 0.78 Å (六配位, 高自旋); Fe^{3+} 0.645 Å (六配位, 高自旋)

Se^{2-} 1.98 Å; Br^- 1.96 Å; Rb^+ 1.52 Å; Sr^{2+} 1.18 Å; Y^{3+} 0.90 Å; Zr^{4+} 0.72 Å (电子构型都是 $5s^25p^6$)

当然上述离子半径不同，除了电荷不同之外，还有共价的因素。

(2) 离子的配位数

阳离子半径随配位数的变化有如下三点原因：(i)配体场对电子云的作用；(ii)配位的阴离子之间相互排斥的静电和位阻作用；(iii)共价键的影响

例 3.4: Fe^{3+} 有如下一系列不同的离子半径：

0.49 Å (4 配位，高自旋)；0.55 Å (6 配位，低自旋)；0.645 Å (6 配位，高自旋)；0.78 Å (8 配位)；

(3) 抗衡离子的影响

例 3.5: H有如下一系列不同的离子半径 (pm) (数据来源: Chemistry of the Elements, N. N. Greenwood and A. Earnshaw 72 页):

化合物	MgH_2	LiH	NaH	KH	RbH	CsH	Free H^-
离子半径	130	137	146	152	154	152	208

➤ 离子半径的带来的影响

例 3.6:

碱土金属离子半径越小，碳酸盐分解温度越低，因为受碱土金属极化的影响，阳离子半径越小，极化能力越强。

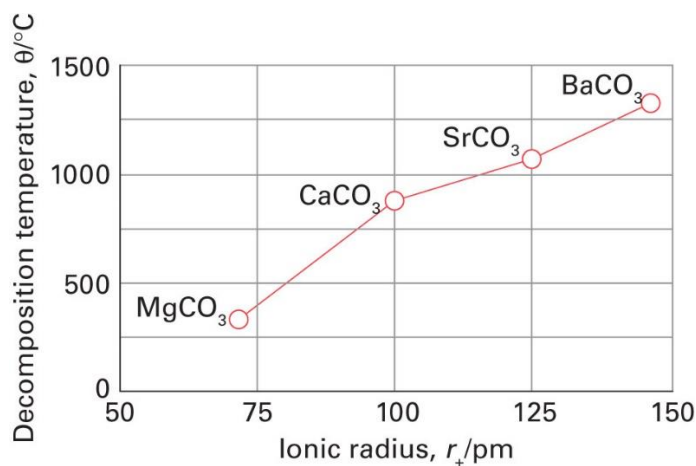


图 3.2 碱土金属碳酸盐分解温度与碱土金属离子半径的关系图 (图来源：平行班 ppt)

在 CO₂ 捕获技术中(Carbon Capture and Storage = CCS), 碳酸盐是潜在的中间体, 通过碱土金属氧化物与 CO₂ 反应生成碳酸盐在存储, 再通过热分解释放 CO₂ 用于永久存储或转化。这时, 对碳酸盐的分解温度就尤为重要。这些知识有巨大的实用价值。

3.1.4 范德华半径

当两个原子间没有形成化学键而只靠色散力相互作用时, 两个原子核间距的一半, 称为范德华半径。显然, 非键相互作用不具有方向性, 且范德华力与分子的具体性质相关, 并不只与组成分子的原子相关。因此, 范德华半径的定义是困难的, 要理解为以这个值为中心的一个范围。

例 3.7:

H 1.20 Å; O 1.52 Å; F 1.47 Å

可见 F 比 O 略小, 但仍比 H 大。这一范德华半径的比较对比较氟代分子与非氟代分子的大小显然有一定意义。

3.1.5 教材中的原子半径

Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材中所引用的原子半径并非实验测量值, 而是理论计算得到的。而本讲义所引用的原子半径是共价半径或金属半径, 均由实验值得到, 因此两者有一定区别。

计算得到的原子半径主要来自如下两篇文献

1. VFI Atomic Radii:
Vainshtein BK, Fridkin VM, Indenbom VL (1995) Structure of Crystals (3rd Edition). Springer Verlag, Berlin.
2. CPK Atomic Radii:
Clementi E, Raimondi DL, Reinhardt WP (1963). Journal of Chemical Physics 38:2686-

不同原子半径的网站

[https://node2d-](https://node2d-public.hep.com.cn/hep5_FKJ722U3U/index.html?ticket=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1cmwiOiJodHRwczovL25vZGUyZC1wdWJsaWMuaGVhbnR5bS5jb250ZXA1X0ZLSjcyMlUzVS9pbmRlcC5odG1sIiwib3JpZ2luVXJsIjoiaHR0cDovLzJkLmhlcC5jb250ZDU1NjIyMzIvMSIsInRpY2tldCI6IklJrM2JDSGstdiIsImVhdC50ZDU1NDk1MDY3MSwiZXhwIjoxNTk1MDM3MDcxQ.2BSRn55x2y815giImU14-ETrQLjBp_puU88qDBTYnhM)

[public.hep.com.cn/hep5_FKJ722U3U/index.html?ticket=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1cmwiOiJodHRwczovL25vZGUyZC1wdWJsaWMuaGVhbnR5bS5jb250ZXA1X0ZLSjcyMlUzVS9pbmRlcC5odG1sIiwib3JpZ2luVXJsIjoiaHR0cDovLzJkLmhlcC5jb250ZDU1NjIyMzIvMSIsInRpY2tldCI6IklJrM2JDSGstdiIsImVhdC50ZDU1NDk1MDY3MSwiZXhwIjoxNTk1MDM3MDcxQ.2BSRn55x2y815giImU14-ETrQLjBp_puU88qDBTYnhM](https://node2d-public.hep.com.cn/hep5_FKJ722U3U/index.html?ticket=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1cmwiOiJodHRwczovL25vZGUyZC1wdWJsaWMuaGVhbnR5bS5jb250ZXA1X0ZLSjcyMlUzVS9pbmRlcC5odG1sIiwib3JpZ2luVXJsIjoiaHR0cDovLzJkLmhlcC5jb250ZDU1NjIyMzIvMSIsInRpY2tldCI6IklJrM2JDSGstdiIsImVhdC50ZDU1NDk1MDY3MSwiZXhwIjoxNTk1MDM3MDcxQ.2BSRn55x2y815giImU14-ETrQLjBp_puU88qDBTYnhM)

一个在手机和电脑上都能用的元素周期表, 其中详细列举了不同元素的很多数据, 包括详细的原子半径和离子半径数据。

<http://crystallmaker.com/support/tutorials/atomic-radii/>

可找到计算得到的原子半径、离子半径、共价半径、范德华半径、晶体半径
其中晶体半径适用于晶体结构研究

<http://abulafia.mt.ic.ac.uk/shannon/ptable.php>

包含了详细的离子半径数据(包括不同的配位数)

关于原子和离子半径的一篇近期文献

Chem. Eur. J. 2016, 22(41): 14625-14632

<https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/chem.201602949>

但要注意，这篇论文此后有部分数据更正

Chem. Eur. J. 2017, 23(16): 4017-4017

<https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/chem.201700610>

3.1.6 原子半径的周期性变化规律

(1) 周期表从左往右

- 对于 $n=2$, $n=3$, 从 Li 到 F 和从 Na 到 Cl, 原子半径都下降约 $0.6\text{\AA}$
- 对于 $n=4$, $n=5$, 从 K 到 Br 原子半径下降约 $0.9\text{\AA}$, 而其中有 $0.3\text{\AA}$ 是由 d 区元素下降的 (从 Sc 到 Zn, 从 Y 到 Cd), 这一效应被称为 d 区收缩。
- d 区的最后两个元素半径都会增大, 此外, 从 Cr 到 Ni, 从 Mo 到 Pd, 从 W 到 Pt 的半径也非常相似。
- 对于 $n=6$, 从 La 到 Hf 原子半径下降了约 $0.3\text{\AA}$, 而其中从 La 到 Lu 半径只下降了约 $0.1\text{\AA}$ 。这与从 Y 到 Zr 的原子半径下降约 $0.2\text{\AA}$ 相一致。这一 4f 电子填充引起的收缩效应被称为镧系收缩。但“镧系收缩”带来的后果也与相对论效应有关, 不能只用 4f 电子填充解释 (详见后面)。
- 对于 $n=6$, p 区的几个元素的原子半径非常接近, 与相对论效应有关。

(2) 周期表从上到下

- s 区元素的原子半径单调地增加
- p 区元素的原子半径在第二、三周期之间有异常, 以第 13 族 (硼族) 最为典型 (Al 与 Ga 的半径相似)。这是 d 区收缩导致的。继续往下, Tl 与 In 的半径也非常接近, 这是 d 区收缩叠加镧系收缩导致的。
- 第 5 周期和第 6 周期同族的元素的半径都非常接近。这一方面是镧系收缩导致的, 另一方面也因为 6s 电子的相对论效应, 使得 6s 电子的轨道收缩。6s 轨道的相对论效应对于收缩的贡献平均占到 20%。

相对论效应的作用可从第 2 族的半径变化看出 (未受镧系收缩影响)

Be $0.89\text{\AA}$; Mg $1.36\text{\AA}$; Ca $1.74\text{\AA}$; Sr $1.92\text{\AA}$; Ba $1.98\text{\AA}$

- 离子半径也遵循类似的规律
如 $\text{F}^- 1.33\text{\AA}$; $\text{Cl}^- 1.81\text{\AA}$; $\text{Br}^- 1.96\text{\AA}$; $\text{I}^- 2.20\text{\AA}$

s-Block

d-Block

p-Block

H 0.30																	He -
Li 1.23	Be 0.89											B 0.88	C 0.77	N 0.70	O 0.66	F 0.64	Ne -
Na 1.54	Mg 1.36											Al 1.25	Si 1.17	P 1.10	S 1.04	Cl 0.99	Ar -
K 2.03	Ca 1.74	Sc 1.62	Ti 1.47	V 1.34	Cr 1.28	Mn 1.27	Fe 1.26	Co 1.25	Ni 1.24	Cu 1.28	Zn 1.34	Ga 1.25	Ge 1.22	As 1.21	Se 1.17	Br 1.14	Kr 1.10
Rb -	Sr 1.92	Y 1.80	Zr 1.60	Nb 1.46	Mo 1.39	Tc 1.36	Ru 1.34	Rh 1.37	Pd 1.37	Ag 1.44	Cd 1.51	In 1.50	Sn 1.40	Sb 1.41	Te 1.37	I 1.33	Xe 1.30
Cs 2.35	Ba 1.98	La 1.87	Hf 1.59	Ta 1.46	W 1.39	Re 1.36	Os 1.35	Ir 1.36	Pt 1.38	Au 1.44	Hg 1.51	Tl 1.55	Pb 1.54	Bi 1.52	Po 1.53	At -	Rn -
↓ ↑ <i>f-Block</i>																	
Ce 1.81	Pr 1.82	Nd 1.81	Pm 1.83	Sm 1.80	Eu 2.08	Gd 1.80	Tb 1.77	Dy 1.78	Ho 1.76	Er 1.76	Tm 1.75	Yb 1.93	Lu 1.74				

图 3.3 元素共价(金属)半径

3.1.7 第二周期的特殊性

第二周期元素的原子半径很小，使得第二周期元素的很多性质与其他周期元素不太一样。关于电离能和电子亲和能的特殊性将在下面详细讲解。这里列举与较小半径相关的一些特殊性。

- (1) 第二周期元素较容易成多重键。因原子半径较小，形成的 σ 键较短，使得垂直方向的轨道能够有效重叠，形成 π 键。同族的第三周期元素的 σ 键较长，就不容易形成 π 相互作用。需要注意的是， π 相互作用并不永远降低能量。例如 F_2 中的 π 相互作用由于成键轨道和反键轨道都占据，并且反键轨道升高的能量略大于成键轨道降低的能量，导致 F-F 单键的键能额外地低。这一见解等价于认为 F-F 单键的键长短，导致电子间排斥能大，使得单键的键能低。

例 3.8: HOX 次卤酸的稳定性, $\text{HOCl} > \text{HOBr} > \text{HOI} \sim \text{HOF}$ 。

稳定性 $\text{HOCl} > \text{HOBr} > \text{HOI}$ 是因为卤素半径变大，电负性变小，可以与更多的氧化合形成更高价态，故歧化反应的驱动力越来越大。而 HOF 反而不稳定，是因为 O-F 单键因键长太短，电子对间排斥力很大。

- (2) 第二周期元素的配位数低。第二周期元素通常为 4 配位或等效于 4 配位，而后周期元素都可以有更高配位。一方面是因为第二周期原子的半径小，空间位阻上不利于高配位数；另一方面，第二周期只有 2s 和 2p 轨道，总共 4 个轨道，所以最多能支持四根共价键，而第三周期开始有 d 轨道，就可能有更高的配位数。
- (3) N、O、F 的氢化物沸点异常高，因为能形成氢键。

(4) Li^+ 的离子半径小，极化能力强，易于形成共价键，如 Li-H 为共价化合物。即使 LiF 也具有一定的共价性。

例 3.9: Li^+/Li 的标准电极电势特别负，主要是因为 Li^+ 的半径小，导致水合能很大，稳定了 Li^+ 。

	I_{M^+}	$I_{\text{M}^+}(\text{aq})$	$n_{\text{水合}}$	$\Delta H_{\text{水合}}$
Li^+	78	340	25.3	-530
Na^+	98	276	16.6	-420
K^+	133	232	10.5	-340
Rb^+	149	228	10.0	-315
Cs^+	165	228	9.9	-280

图 3.4 碱金属离子的水合半径与水合能（单位 kJ/mol ）（图来源：平行班 ppt）

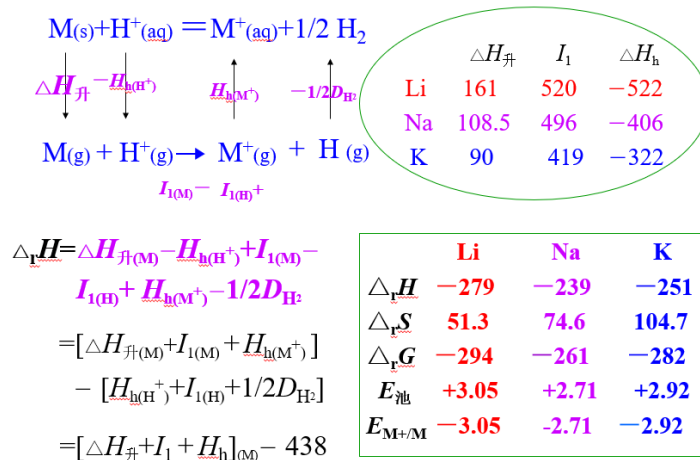
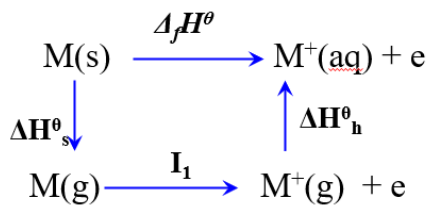


图 3.5 碱金属与标准氢电极组成全电池的化学反应，构筑 Born-Haber 循环，计算反应的焓变。（图来源：平行班 ppt；数据可参见 Chemistry of the Elements, N. N. Greenwood and A. Earnshaw 86 页）



$\Delta_f H^\theta$ 小表明金属失电子变成水合离子的倾向大

	ΔH_s^θ	I_1	total	ΔH_h^θ	total
Li	+161	+519	+680	-522	+158
Na	+109	+494	+603	-406	+197
K	+90	+418	+508	-322	+186
Rb	+86	+402	+488	-301	+187
Cs	+79	+376	+455	-276	+179

图 3.6 Born-Haber 循环的计算结果。（图来源：平行班 ppt; 数据可参见 Chemistry of the Elements, N. N. Greenwood and A. Earnshaw 86 页）

例 3.10: Li^+ 的碳酸盐不稳定，氢氧化物难溶且不稳定，Li 与氧气反应生成 Li_2O ，与 N_2 反应生成稳定的 Li_3N ，这都与 Li^+ 的离子半径小有关。

- (5) Li^+ 的性质与对角线上的 Mg^{2+} 相近； Be^{2+} 的性质与对角线上的 Al^{3+} 相似；B 的性质与对角线上的 Si 相似，都是因为第二周期离子的半径小，极化能力强，所以与同族第三周期的元素不相似，而与更高价态的对角线上的元素相似。这被称作**对角线规则**。
- (6) 氟效应。含氟有机物分子间相互作用较弱。氟代烷烃既不亲水也不亲油，反而有较高的气体溶解性。氟离子的特殊性在与，它的电离能很高而电子亲和能低(下面会讨论)，使得它在共价键中是强吸电子基团，在非键相互作用中既不易被极化，又缺乏诱导极化的能力，从而使得分子间相互作用较弱。

3.1.8 用氢原子半径公式估算的原子半径

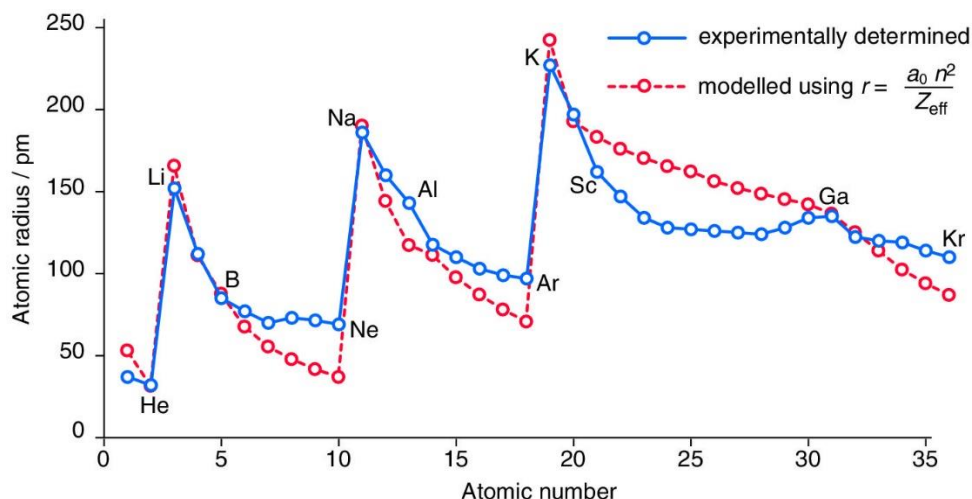


图 3.7 用氢原子半径公式估算的半径与实验测量值对比。（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 270 页）

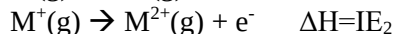
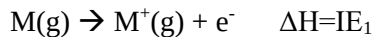
用氢原子半径公式估算的原子半径与实验测量的原子半径仍有相当大的区别，但考虑到这一模型的简洁性，这一准确程度已经相当高了。

计算值在 p 区普遍偏小，在 d 区偏大，在 s 区较好，这可能与轨道的方向性有关。

3.2 电离能

从热力学的角度定义电离能：

1mol 气态的原子或离子失去 1mol 电子的焓变



电离一个、两个、三个...电子的焓变分别为第一、第二、第三...电离能。

(1) 周期表从左到右的电离能变化

- 在同一周期内，电离能的总体变化趋势反映了 Z_{eff} 的增加，与轨道能量一致。
- 然而，当一个元素的电子构型为半满或全满时，它需要更多的能量来电离掉最外层的电子，因此出现了铍、氮、氖等处的峰值，同时氧、氟和氩的电离能显著低于轨道能量的计算值。

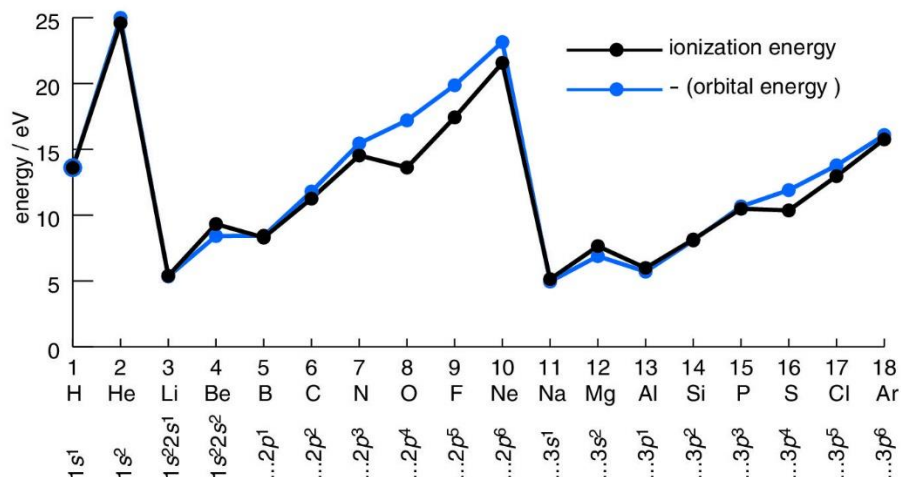


图 3.8 轨道能负值与实验测得的电离能对比。（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 73 页）

我们此前已经学过，这可以用量子力学的交换能来解释：每有一对自旋平行的电子都会带来一份原子电子能量的降低。

回顾教材上第 75 页的表

表 3.2 交换能对于电离能的贡献（每两个自旋平行的电子的交换积分记为 K ）

元素	原子		离子		离子与原子交换能之差
	电子构型	交换能（每原子）	电子构型	交换能（每原子）	
B	$2p^1$	0	$2p^0$	0	0
C	$2p^2$	$-K$	$2p^1$	0	K
N	$2p^3$	$-3K$	$2p^2$	$-K$	$2K$
O	$2p^4$	$-3K$	$2p^3$	$-3K$	0
F	$2p^5$	$-4K$	$2p^4$	$-3K$	K
Ne	$2p^6$	$-6K$	$2p^5$	$-4K$	$2K$

（表来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 74 页）

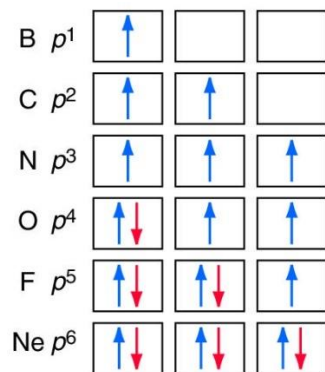


图 3.9 p 轨道中的电子排布。（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 74 页）

其中， K 是两个平行排列的电子之间的交换积分的大小。通过电离后离子的交换能与原子轨道能的差，可以得到电离过程需要克服的额外交换能。这一额外交换能在 N 和 Ne 处最大，在 B 和 O 处最小。这解释了电离能趋势的形状，但没有解释为什么电离能普遍小于轨道能。这主要是因为电离能测量的是离子和原子整体的能量差，而轨道能聚焦于其中最外层的一个电子。当电子电离后，该电子对于其他电子的屏蔽作用减小，因此离子的有效核电荷数有所提高，所有轨道的能量都会不同程度地降低，这使得只需要比轨道能小的能量就可以完成电离过程。这种差别随最外层电子数的增加而增加。

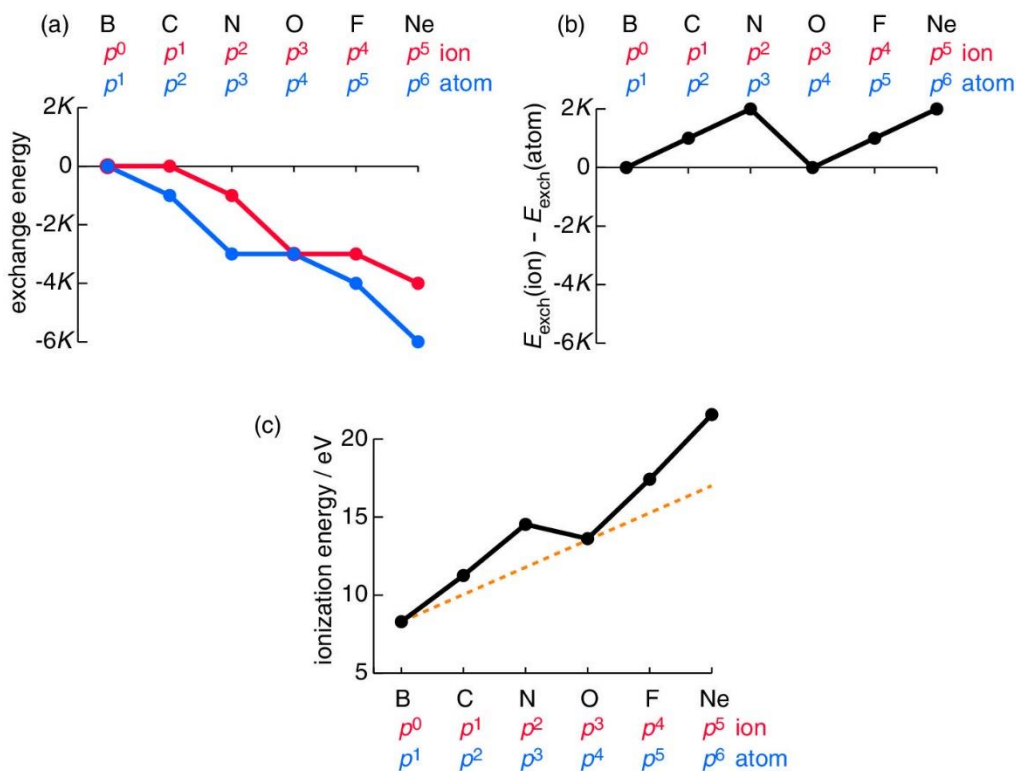


图 3.10 交换能对电离能的影响。(a) 不同元素的原子和离子 p 轨道的交换能；(b) 原子和离子的交换能之差；(c) 不同元素的电离能（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 76 页）

(2) 周期表从上到下的电离能变化

- 沿着周期表向下，电离掉最外层电子所需的能量会减小。虽然 Z_{eff} 随着周期表向下而增加，但是轨道能同时主量子数的平方成反比，而 n^2 的增长速度快于 Z_{eff} 。对于 1 族和 2 族，第一电离能的变化趋势是正常的；但对于 p 区元素则存在异常，这是由于 d 区收缩的影响。
- 除此之外，第二周期元素的电离能异常大，这是因为第二周期元素的原子半径小，有效核电荷数高。
- 对于第三过渡系金属来说，电离能呈现增加趋势。这是因为此时会电离掉 6s 电子，而 6s 轨道上的电子由于镧系收缩和相对论效应会出现 Z_{eff} 增加。

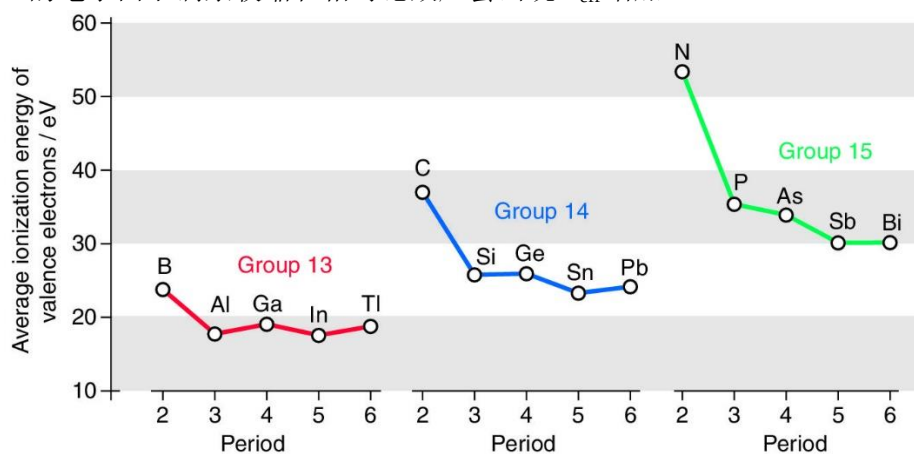


图 3.11 不同元素价电子的平均电离能（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 275 页）

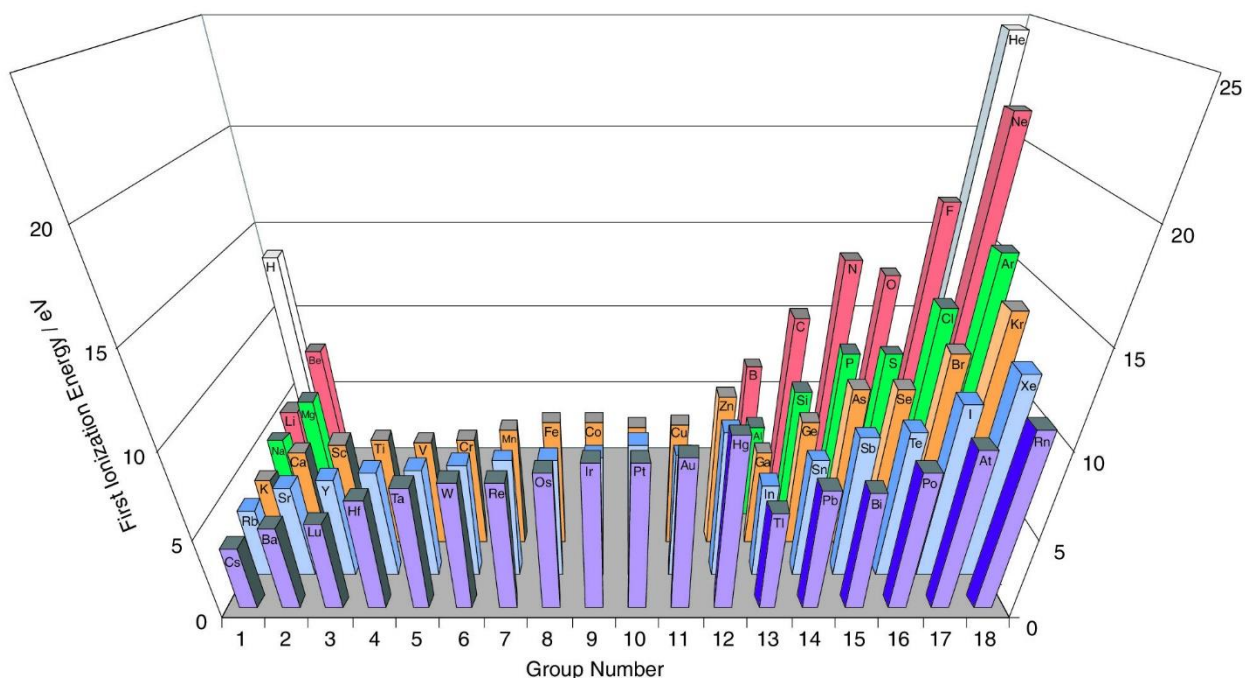


图 3.12 不同元素的第一电离能（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 274 页）

例 3.11：第 1 族元素的第一电离能

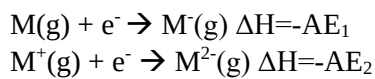
表 3.3 第 1 族元素的第一电离能（eV）

元素	实验电离能	理论计算(考虑相对论效应)	理论计算(不考虑相对论效应)
Li	5.39	-	-
Na	5.14	-	-
K	4.34	-	-
Rb	4.18	4.18	4.11
Cs	3.89	3.90	3.75
Fr	4.07	4.08	3.61
119 号元素	?	4.80	3.41

（表来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 274 页）

3.3 电子亲和能

1mol 原子或者负离子与 1mol 电子结合释放的能量称为电子亲和能



注意电子亲和能与焓变的符号是反的。如果反应放热，电子亲和能是正的；如果反应吸热，电子亲和能是负的。电子亲和能几乎总是正的（放热的）。

第 2、12 和 18 族元素的电子亲和能以及第 7 和 15 族元素相对于邻近族元素较小，表明在已填满或半填满的壳层中继续添加电子是不利的，因为加入后只增加电子间的排斥能，而不增加任何交换能。

例 3.12 碱土金属元素的电子亲和能比碱金属元素低。

碱金属元素（1 族）： $s^1 \rightarrow s^2$

碱土金属元素（2 族）： $s^2 \rightarrow s^2p^1$

	s block 1 2		period 1		H 1 He ≤0										p block 13 14 15 16 17 18			
period 2	Li 60	Be ≤0																
period 3	Na 53	Mg ≤0																
			d block 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12															
period 4	K 48	Ca 2	Sc 18	Ti 8	V 51	Cr 64	Mn 0	Fe 16	Co 64	Ni 112	Cu 118	Zn 0	Ga 29	Ge 130	As 78	Se 195	Br 325	Kr ≤0
period 5	Rb 47	Sr 5	Y 30	Zr 41	Nb 86	Mo 72	Tc 53	Ru 101	Rh 110	Pd 54	Ag 126	Cd 0	In 29	Sn 116	Sb 103	Te 190	I 295	Xe ≤0
period 6	Cs 46	Ba 14	Lu ??	Hf 0	Ta 31	W 79	Re 14	Os 106	Ir 151	Pt 205	Au 223	Hg 0	Tl 19	Pb 35	Bi 91	Po 183	At 270	Rn ≤0

图 3.12 不同元素的第一电子亲和能（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 276 页）

- 总的来说，随着有效核电荷数的增加，电子亲和能在同一周期内递增。
- 在同一族中电子亲和性的趋势是多变的，受原子半径和有效核电荷数的影响。
- 第二周期的元素的电子亲和能比预期的要低，实际上，氧和氟的电子亲和能比第三周期的相应元素要低。这是由于电子进入的小而紧凑的 p 轨道，与原子中已有的电子发生排斥作用(氮、氧、氟)，提升了能量。这是第二周期异常的又一体现。
- 同样，p 区从第四周期到第六周期也会出现异常现象，主要是由于 d 区收缩、镧系收缩和相对论效应。

例 3.13: 由于相对论效应，Au 的电子亲和能值异常高。Au 的价电子构型是 $d^{10}s^1$ ，导致其既可以得电子成为 Au^- ，也可以失电子成为 Au^+ 。

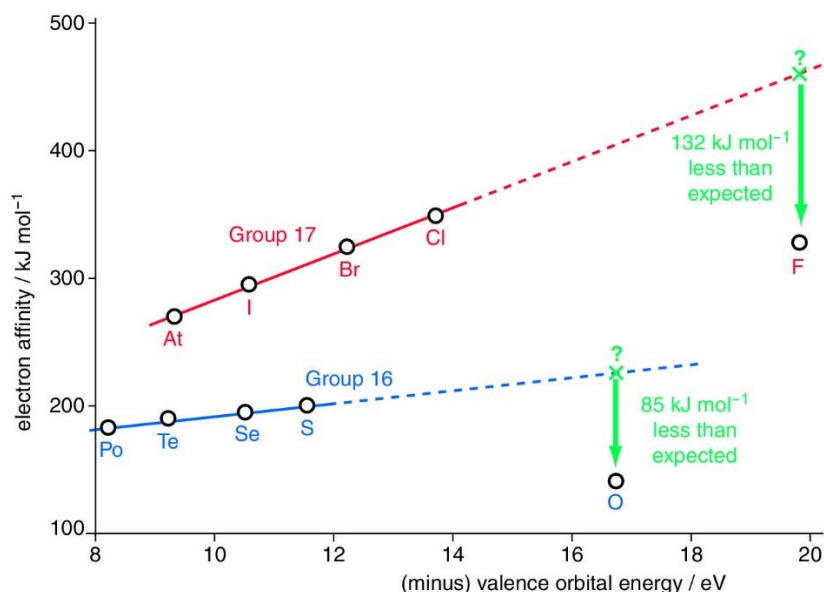


图 3.13 第二周期电子亲和能的特殊性（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 277 页）

3.4 电负性

3.4.1 电负性用来描述什么？

电负性描述原子在分子中吸引电子的能力，帮助理解元素间键合的类型，如离子键、共价键、极性共价键等。

- 电负性不是一个热力学量（不像电离能或电子亲和能）。
- 电负性具有半定量的意义，对于估测键极性强弱来说很重要。在成键的时候，带负电荷较多的原子即电负性较高的原子，将带形式负电荷 δ^- ；带正电荷较多的原子即电负性较低的原子，则会带形式正电荷 δ^+ 。
- 电负性与原子轨道能相关。通过考虑组成分子轨道的原子轨道与其产生的分子轨道的相对能量，可以清晰地看出化学键中的电子主要分布在哪些原子上。最大电子云密度分布在原子轨道能与分子轨道能量最接近的那个原子上。

3.4.2 电负性的几种不同定义方式

(1) 鲍林 (Pauling) 电负性

Pauling 发现两种不同元素 A 和 B 之间形成异核双原子 A-B 的键能实验值大于 A-A 和 B-B 同原子成键键能的平均值。

为了合理解释 A-B 键键能的实验值，Pauling 认为，由于离子成分的贡献，异核键比同核键键能的平均值大。考虑以下的情况：

A、B 原子大小不同，故轨道重叠不如同核双原子，所以化学键共价性降低而离子性升高。A-B 更低效率的轨道重叠带来的影响会由更强的离子键性质所补偿。

$$E_{AB} = \text{共价键能} + \text{离子键能} = (E_{AA} + E_{BB}) / 2 + E_{\text{ionic}}$$

这样定义

$$E_{\text{ionic}} = |\chi_A - \chi_B|^2 \text{ (in eV)}$$

或者

$$E_{\text{ionic}} = 96.5 |\chi_A - \chi_B|^2 \text{ (in kJ/mol)}$$

其中, χ_A 和 χ_B 分别是 A、B 的电负性。

定义周期表中电负性最大的原子 F 的电负性为 4.0, 并依此计算出其他各个元素的电负性。

(2) Allred-Rochow 电负性

这是一个更理论化的衡量方式, 基于原子对其 s 电子和 p 电子施加的力

$$F \propto \frac{e^2 Z_{\text{eff}}}{r^2}$$

其中半径用共价半径
则

$$\chi = 0.359 \times \frac{Z_{\text{eff}}}{r^2} + 0.744$$

(3) Allen 电负性

Allen 电负性定义为原子 s 和 p 电子的电离能的平均值:

$$\chi = \frac{m \times IE(s) + n \times IE(p)}{m + n}$$

其中, m 和 n 分别是 s 轨道上和 p 轨道上的价电子数。

各种不同定义的电负性通常会进行调整, 以便不同定义的电负性的值都与 Pauling 电负性的值在同一个范围内。

(4) Mulliken 电负性

与 Allen 电负性相联系的是 Mulliken 电负性。除了考虑电离能之外, Mulliken 电负性还考虑电子亲和能。

$$\chi = \frac{IE + AE}{2}$$

后面课程中会学到, Mulliken 电负性是负的 Mulliken 化学势

H 2.20 2.20 2.30																	He 5.50 4.16
Li 0.98 0.97 0.91	Be 1.57 1.47 1.58																
Na 0.93 1.01 0.87	Mg 1.31 1.23 1.29																
K 0.82 0.91 0.73	Ca 1.00 1.04 1.03	Sc 1.36 1.20 1.19	Ti 1.54 1.32 1.38	V 1.63 1.45 1.53	Cr 1.66 1.56 1.65	Mn 1.55 1.60 1.75	Fe 1.83 1.64 1.80	Co 1.88 1.70 1.84	Ni 1.91 1.75 1.88	Cu 1.90 1.75 1.85	Zn 1.65 1.66 1.59	Ga 1.81 1.82 1.76	Ge 2.01 2.02 1.99	As 2.18 2.20 2.21	Se 2.55 2.48 2.42	Br 2.96 2.74 2.69	Kr 3.00 2.94 2.97
Rb 0.82 0.89 0.71	Sr 0.95 0.99 0.96	Y 1.22 1.11 1.12	Zr 1.33 1.22 1.32	Nb 1.60 1.23 1.41	Mo 2.16 1.30 1.47	Tc 1.90 1.36 1.51	Ru 2.20 1.42 1.54	Rh 2.28 1.45 1.56	Pd 2.20 1.35 1.58	Ag 1.93 1.42 1.87	Cd 1.69 1.46 1.52	In 1.78 1.49 1.66	Sn 1.80 1.72 1.82	Sb 2.05 1.82 1.98	Te 2.10 2.01 2.16	I 2.66 2.21 2.36	Xe 2.60 2.40 2.58
Cs 0.79 0.86 0.66	Ba 0.89 0.97 0.88	La 1.10 1.08 1.16	Hf 1.30 1.23 1.16	Ta 1.50 1.33 1.34	W 2.36 1.40 1.47	Re 1.90 1.46 1.60	Os 2.20 1.52 1.65	Ir 2.20 1.55 1.68	Pt 2.28 1.44 1.72	Au 2.54 1.42 1.76	Hg 2.00 1.44 1.76	Tl 2.04 1.44 1.79	Pb 1.87 1.55 1.85	Bi 2.02 1.67 2.01	Po 2.02 1.76 2.19	At 2.20 1.90 2.39	Rn 2.06 2.06 2.60

图 3.14 三种不同的电负性，依次是 Pauling 电负性、Allred-Rochow 电负性、Allen 电负性。

3.4.3 电负性的基本应用

当两种不同的元素形成化合物的时候，两种元素间的电负性差异越大，形成化学键的离子性越强。一般以电负性相差值达到 1.8 作为离子键与共价键的分界线。但这种一刀切的判断方式有时候不一定对。

例 3.14:

K(0.82) – Cl(3.16)
 $\Delta\chi = 2.34 (>1.8)$
 KCl 离子键

例 3.15:

B(2.05)-O(3.44)
 $\Delta\chi = 1.39 (<1.8)$
 H₃BO₃ 中 B-O 为共价键

例 3.16:

Mg(1.31)-Br(2.96)
 $\Delta\chi = 1.65 (<1.8)$
 MgBr₂ 共价键?

例 3.17:

Si(1.90) – F(3.96)
 $\Delta\chi = 2.08 (>1.8)$
 SiF₄ 离子键?

表示电负性与成键性质之间关系的一种好方法是用 Arkel-Ketelaar 三角图。

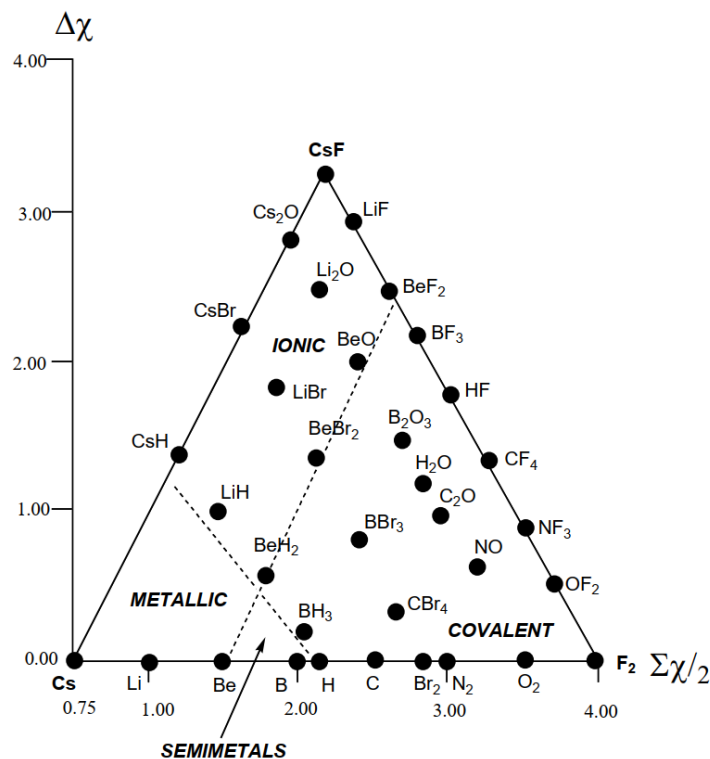


图 3.14 Arkel-Ketelaar 三角图

这是一张显示元素的电负性之这是一张电负性差 $\Delta\chi$ 和电负性平均值 $(\chi_A + \chi_B)/2$ 两个坐标轴所组成的二维图

- 这张图的三个顶点被 Cs（电负性最小的元素）、F₂（电负性最大的元素）、CsF（离子性最强的化合物）占据。
- 横轴是平均电负性，实际上描述了共价性和金属性的转变
- 三角形的剩下两边描述的是从共价性到离子性的转变和从金属性到离子性的转变。

这张三角图与教材上的 Van Arkel 图非常类似。

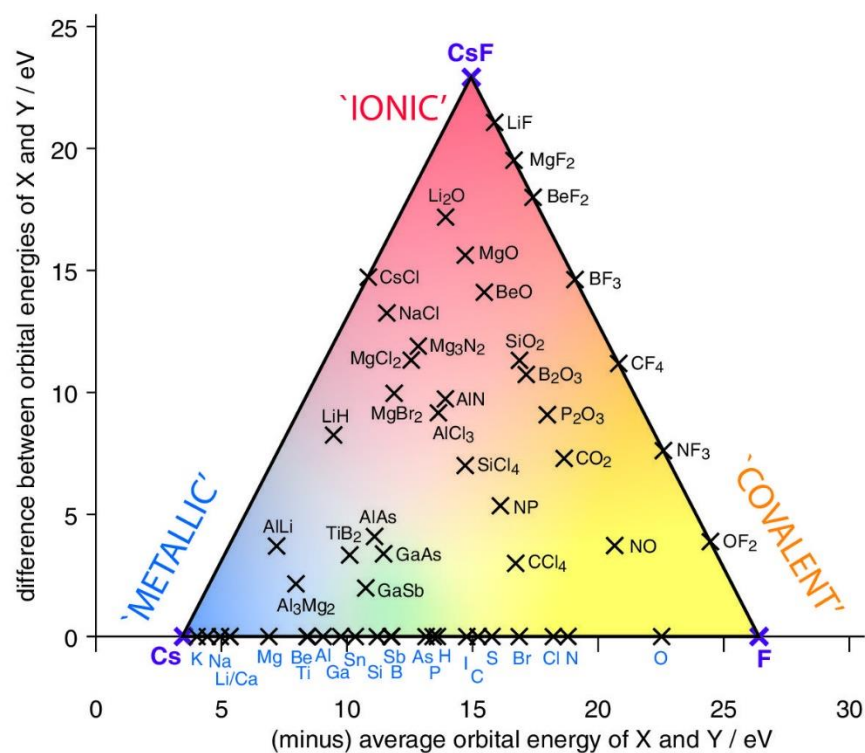


图 3.15 Van Arkel 三角形（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 303 页）

不同的仅仅是 Van Arkel 图是用原子轨道能的差与平均值作为坐标。

这种相似性可以通过电负性与原子轨道能的关系加以理解。

虽然原子轨道能和电负性来源于不同的物理量，两者都描述了原子对价电子的控制能力，因而是高度相关的。

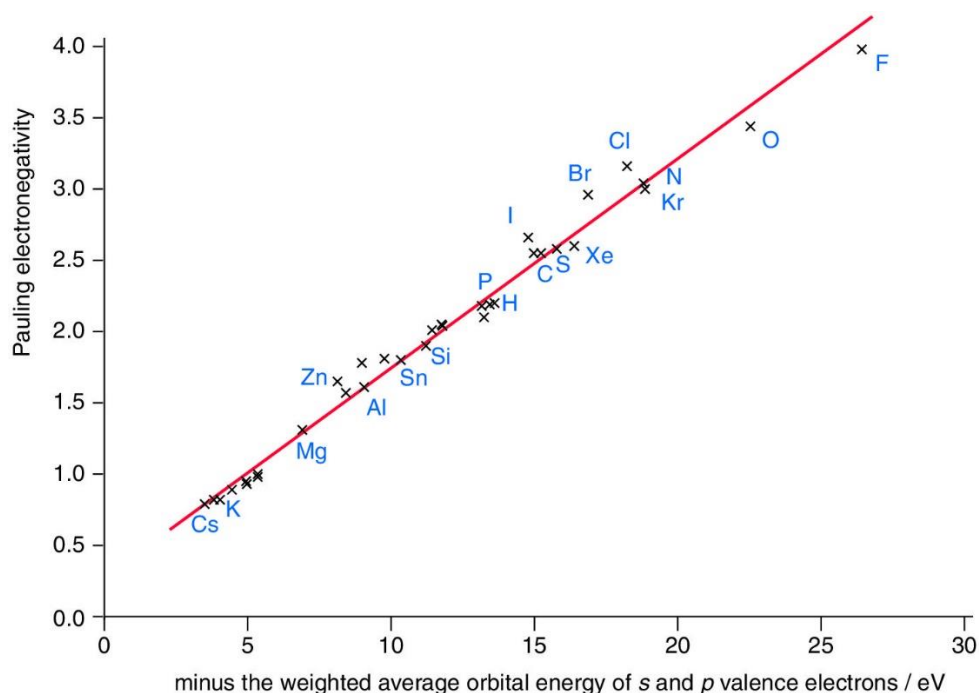


图 3.16 电负性与原子轨道能的关系（图来源：Chemical Structure and Reactivity: an integrated approach 教材 270 页）

3.4.6 电负性的周期律

不同定义的电负性遵循着几乎相同的变化趋势，并且非常一致。

在一个周期内电负性由左而右的增加主要是由于 Z_{eff} 的增加。

同一族的电负性由上而下因价电子轨道远离原子核而会下降。

然而，p 区元素的电负性受 d 区收缩影响，会在第三周期之后比预期的高。d 区收缩、镧系收缩和相对论效应的共同影响使得同一族 p 区元素的电负性从上到下被拉平，靠后周期的元素的金属性被减弱。

3.4.7 离子的电负性

此前的电负性标度的是元素的性质，不能反应不同价态、不同配位环境的离子在成键中的差异。电负性的拓展包括发展能描述这些结构细节的标度，包括离子电负性、成键电负性、溶液相电负性等。

长春应用化学研究所的薛冬峰研究员在电负性概念的拓展方面开展了一些工作。下面介绍他的一些研究成果。

离子电负性的定义类似于 Allred-Rochow 电负性，但使用离子半径(或晶体半径)。

$$\chi = \frac{Z_{\text{eff}}}{r_i}$$

详见 *J. Phys. Chem. A* 2006, 110, 39, 11332–11337

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp062886k>

溶液中离子电负性将半径换成了伯恩半径—综合考虑了离子的水和半径和水的介电响应。溶液中的离子电负性与离子的水合吉布斯自由能变线性相关。

详见 *J. Phys. Chem. A* 2012, 116, 16, 4192–4198

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp300603f>

这些离子电负性用来指导材料研发的一个例子可参见

J. Phys. Chem. A 2012, 116, 25, 6911–6916

<https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jp3032258>

例 3.18: 离子电负性用于判断氢氧化物的酸碱性



定义另一种离子电负性 $\chi = \sqrt{\frac{Z}{r}}$ (r 以 pm 为单位, Z 是离子的带电量, 而不是有效核电荷数或者核电荷数, 因为这里要考察的是离子对更远处电子的影响, 可认为除了离子带电外, 其他的电荷已经被有效屏蔽)

$\chi < 0.22$ 碱性

$0.22 < \chi < 0.32$ 两性

$\chi > 0.32$ 酸性

表 3.4 离子电负性和酸碱性

	χ	酸碱性		χ	酸碱性
LiOH	0.12	强碱	Be(OH) ₂	0.25	两性
NaOH	0.10	强碱	Mg(OH) ₂	0.17	中强碱
KOH	0.09	强碱	Ca(OH) ₂	0.15	强碱
RbOH	0.08	强碱	Sr(OH) ₂	0.13	强碱
CsOH	0.07	强碱	Ba(OH) ₂	0.12	强碱

	M ⁿ⁺ 半径/pm	χ	酸碱性
NaOH	102	0.10	强碱
Mg(OH) ₂	72	0.17	中强碱
Al(OH) ₃	53.5	0.24	两性
H ₂ SiO ₃	40	0.32	弱酸
H ₃ PO ₄	38	0.36	中强碱
H ₂ SO ₄	29	0.46	强酸
HClO ₄	27	0.51	很强酸

需要说明的是，各种不同定义的电负性是将物理上可测量的量以某种形式组合，得出一个可以与所关心的性质相关联的描述符。在数据科学高度发达的今天，我们可以很容易地理解这种寻找描述符的努力。它与周达老师在数学统计课程中将向你们介绍的机器学习等方法是一致的，都是基于数据之间的关联合理的物理量组合来刻画所关心的现象或性质。

3.5 酸和碱

3.5.1 Arrhenius 的酸碱电离理论

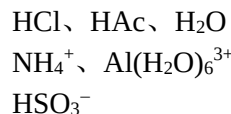
凡是在水溶液中能够电离产生 H^+ 的化合物叫酸 (acid)，凡是在水溶液中能够电离产生 OH^- 的化合物叫碱 (base)。

- 并非只有含 OH^- 的物质才有碱性
例如: NaCO_3 , Na_3PO_4
- 将酸碱概念局限于水溶液，无法解释非水溶液中的酸碱行为
液氨中: $2 \text{NH}_3 = \text{NH}_4^+ + \text{NH}_2^-$

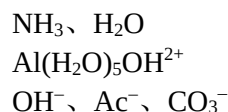
3.5.2 Brönsted 的酸碱质子理论

(1) 酸碱定义

酸: 反应中能给出质子的分子或离子，即质子给予体 (proton donor)



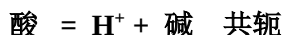
碱: 反应中能接受质子的分子或离子，即质子接受体 (proton acceptor)



质子理论大大扩展了酸、碱的范围，酸碱不再仅限于水溶液体系

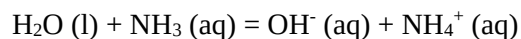
(2) 共轭酸碱对

- 酸碱存在着对应的相互依存的关系；物质的酸性或碱性要通过给出质子或接受质子来体现。



- 任何布朗斯特酸碱反应都涉及两个共轭酸碱对。

共轭酸碱对的半反应是不能单独存在。因为酸并不能自动释放出质子，而必须同时存在另外一种物质接受质子，才能变为共轭碱；反之，碱也必须从另外一种酸接受质子才能变为共轭酸。



- 有的酸和碱在某对共轭酸碱中是碱，但在另一对共轭酸碱对中是酸 (两性物质 *Amphoteric substance*) (例如: $\text{HS}^- / \text{H}_2\text{PO}_3^- / \text{HPO}_3^{2-} / \text{H}_2\text{O} / \text{NH}_3$)
- 质子理论中不存在盐的概念，它们分别是共轭酸或共轭碱。
- 酸给出质子的趋势越强，生成的共轭碱越弱，反之亦然；碱接受质子的趋势越强，生成的共轭酸越弱，反之亦然

(3) 酸碱反应的实质

两个共轭酸碱对之间的质子传递过程

反应总是由相对较强的酸和碱向生成相对较弱的酸和碱的方向进行

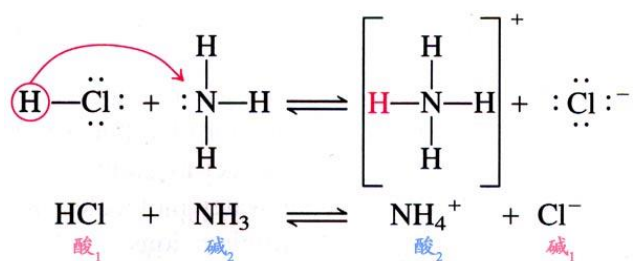


图 3.17 Brønsted 酸碱反应的实质：质子转移

(4) 溶剂对酸碱性的影响

酸碱强弱不仅取决于本身释放或者接受质子的能力，也取决于溶剂释放或者接受质子的能力。

例 3.18： 下列酸在水中都完全电离，其强弱无法区分，但在冰醋酸中可以区分它们的强弱

强酸：	HClO_4	H_2SO_4	HCl	HNO_3
pK_a^θ (冰醋酸):	5.8	8.2	8.8	9.4

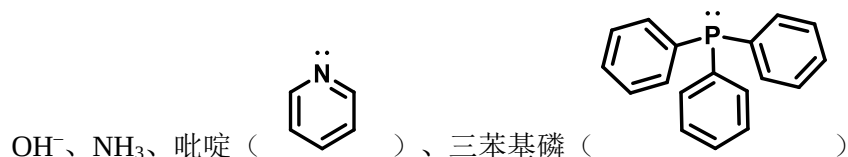
3.5.3 Lewis 的酸碱电子理论

(1) Lewis 酸碱的定义

路易斯酸 (Lewis acid): 凡可以接受电子对的分子、原子团、离子为酸 (electron pair acceptor) :



路易斯碱 (Lewis base): 凡可以给出电子对的物质为碱 (electron pair donor) :



(2) Lewis 的电子理论有关酸、碱的划分

路易斯酸(凡金属阳离子及缺电子的分子都是酸)

- 有空的 d 或 p 轨道 (金属阳离子等)
- 亲电子基团
- 缺电子化合物 (BF₃ 等)

路易斯碱(凡与金属离子结合的阴离子或中性分子都是碱)

- 所有阴离子
- 许多溶剂分子 (如水分子、醇、醚和胺分子)
- 及其他能提供电子对的物种。

(3) 酸碱反应的实质

酸碱反应的实质是形成配位键的反应；碱提供电子对，酸以空轨道接受电子对形成配位键。

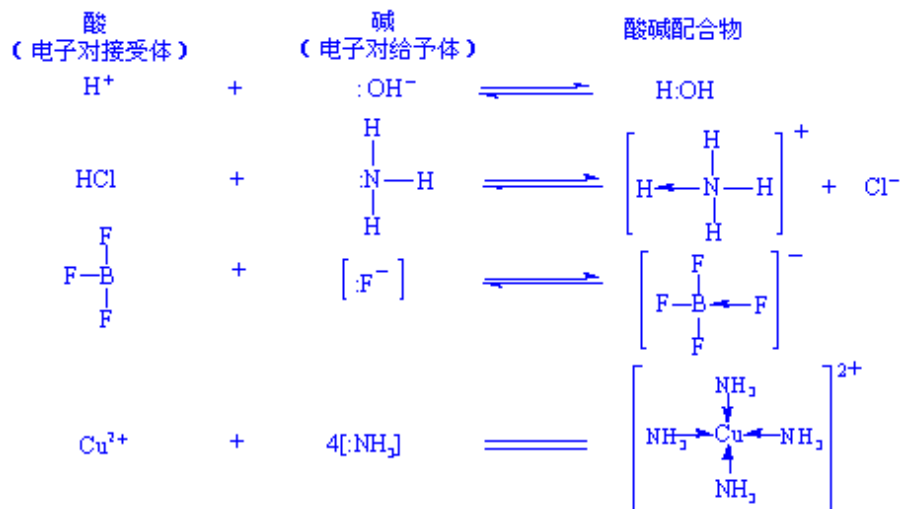
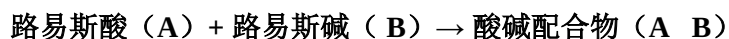


图 3.18 Lewis 酸碱反应的实质：配位反应

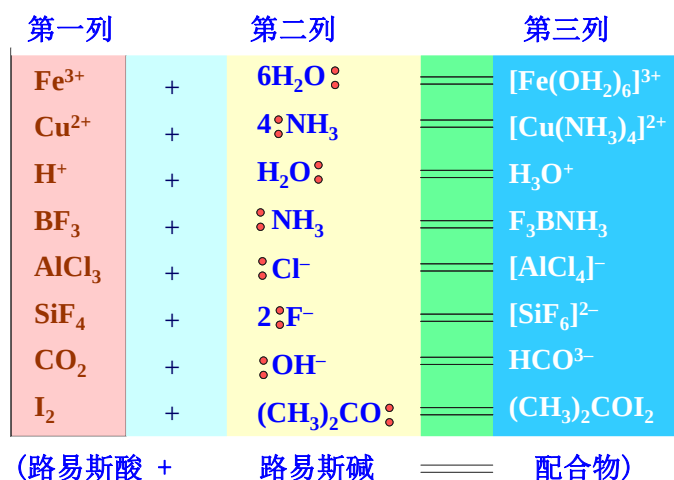


图 3.19 Lewis 酸碱反应举例

表 3.5 三种酸碱理论对比

	酸	碱
电离理论	在水溶液中能电离出 H^+	在水溶液中能电离出 OH^-
质子理论	质子给予体	质子接受体
电子理论	电子对接受体	电子对给予体

例 3.19: NH_3 、 Fe^{3+} 、 BF_3 、 Ac^- 四种分子和离子中
 _____既是 Brønsted 酸又是 Brønsted 碱，它的共轭碱和共轭酸分别是_____和_____；
 _____既是 Lewis 碱又是 Brønsted 碱；_____是 Lewis 酸而不是 Brønsted 酸；_____是 Brønsted 酸而不是 Lewis 酸。

3.5.4 软硬酸碱理论

(1) 软硬酸碱的定义

基础仍是电子理论，形容酸或碱的核子对其外围电子抓得松紧的程度，抓得紧叫硬，抓得松叫软。——取决于物种的变形性

- **硬酸**: 半径小, 正电荷高, 可极化性低的离子;
- **软酸**: 半径大, 正电荷低, 可极化性高的离子;
- **硬碱**: 半径小, 变形小的阴离子
- **软碱**: 半径大, 变形大的阴离子

	硬	交界	软	
酸	$\text{H}^+, \text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{K}^+$	$\text{Fe}^{2+}, \text{Co}^{2+}, \text{Ni}^{2+}$	$\text{Cu}^+, \text{Ag}^+, \text{Au}^+, \text{Tl}^+$	路易斯酸
	$\text{Be}^{2+}, \text{Mg}^{2+}, \text{Ca}^{2+}$	$\text{Cu}^{2+}, \text{Zn}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$	$\text{Hg}^+, \text{Pd}^{2+}, \text{Pt}^{2+}$	
	$\text{Cr}^{2+}, \text{Cr}^{3+}, \text{Al}^{3+}$	$\text{SO}_2, \text{BBr}_3$	$\text{Cd}^{2+}, \text{Hg}^+, \text{BH}_3$	
	SO_3, BF_3			
碱	$\text{F}^-, \text{OH}^-, \text{H}_2\text{O}, \text{O}^{2-}$	$\text{NO}_2^-, \text{SO}_3^{2-}, \text{Br}^-$	$\text{H}^-, \text{R}^-, \text{CN}^-$	路易斯碱
	$\text{NH}_3, \text{CO}_3^{2-}, \text{NO}_3^-$	$\text{N}_3^-, \text{N}_2, \text{SCN}^-$	$\text{CO}, \text{I}^-, \text{R}_3\text{P}$	
	$\text{SO}_4^{2-}, \text{PO}_4^{3-}, \text{ClO}_4^-$	$\text{C}_5\text{H}_5\text{N}$	$\text{C}_6\text{H}_6, \text{R}_2\text{S}$	

图 3.20 软硬酸碱举例 (图来源: 平行班 ppt)

(2) 软硬酸碱理论的应用

软硬酸碱的结合规则:

硬亲硬, 软亲软, 软硬结合不稳定

- 判断化合物的稳定性

例 3.20: 判断 HF、HCl、HBr、HI 的稳定性?

例 3.21:

Ni 和 Cu 的常见矿是硫化物矿, 而 Al 和 Ca 则分别以氧化物和碳酸盐形式存在。能否用软硬酸碱理论对比作解释?

例 3.22:

硬酸 $\text{Li}^+, \text{Na}^+, \text{Ti}^{2+/4+}, \text{Al}^{3+}, \text{Cr}^{3+}$ 等 mainly 与硬碱 O^{2-} 结合状态存在。软酸 $\text{Ag}^+, \text{Zn}^{2+}, \text{Cd}^{2+}, \text{Pb}^{2+}$ 等 mainly 与软碱 S^{2-} 结合状态存在。

例 3.23:

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{3+}$ (硬/硬) $K_{\text{稳}} = 1.58 \times 10^{35}$

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_6]^{2+}$ (交界/硬) $K_{\text{稳}} = 1.29 \times 10^5$

例 3.24:

$[\text{CdI}_4]^{2-}$ 比 $[\text{CdBr}_4]^{2-}$ 稳定

- 判断化合物的溶解度

例 3.25:

AgF AgCl AgBr AgI

例 3.26:

溶解度: BaS FeS HgS

➤ 判断反应进行的方向

例 3.27: 判断下列平衡偏向哪边



➤ 设计有机反应

例 3.28: 判断反应的区域选择性

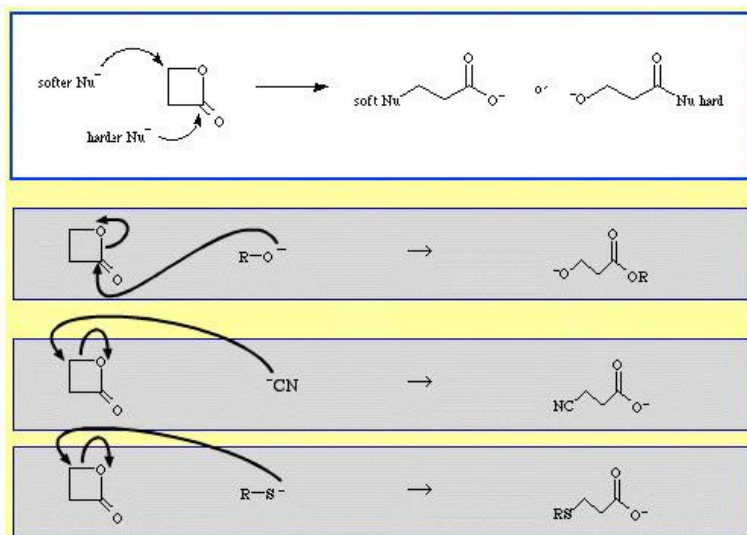


图 3.21 不同亲核试剂发生开环反应的进攻位点不同 (图来源: 平行班 ppt)

例 3.29: 重金属的毒性和解毒

除 Ag^+ 之外, 其他软酸金属离子(如 $\text{Pd}^{2+}/\text{Cd}^{2+}/\text{Hg}^{2+}$)的毒性都很强。例如, 汞中毒可能是由于_____, 从而改变了蛋白质分子的结构。由于_____(留意它们在周期表中的位置), 从而对_____。根据这一原理, 药物化学家有可能设计出含 Se 药物, 从汞中毒患者的蛋白质

S 原子上除去 Hg^{2+} 离子。这就是说, 尽管 Se^{2-} 是个毒性很大的软碱, 但一定条件下却能产生有益的效应。